

主题合并卡-钢结构

溯源：合并自 1.4.3《钢结构设计构造基本要求》/ 2.1.1《建筑钢材的性能与应用》/ 3.4.3《钢结构工程施工》/ 5.3.3《钢结构通用规范》有关规定 / 9.2.5《钢结构工程质量检验与标准》/ 9.3.2《主体结构工程质量通病防治》/ 9.4.2《主体结构工程质量验收》。**重复结论：**5.3.3（通用规范）与 1.4.3、3.4.3 **部分一致重述**（材料合格保证、焊缝禁止塞焊/槽焊、动载严禁塞焊等）→ 只背 5.3.3 一处即可；9.4.2 主体结构验收含钢结构子分部分项（与 9.2.5 检验互补，不重复）。其余工序互补、不重复，合并后按“材料→设计→连接施工→检验→通病→验收”重排，脚手架式一条线背。

一、建筑钢材材料 (2.1.1)

- 分类：按化学成分分**碳素钢**（低碳 $< 0.25\%$ / 中碳 $0.25\sim 0.6\%$ / 高碳 $> 0.6\%$ ）、**合金钢**（低合金 $< 5\%$ / 中合金 $5\sim 10\%$ / 高合金 $> 10\%$ ）。
- 钢结构用钢：热轧型钢（**工字钢、H型钢、T型钢、槽钢、等边/不等边角钢**——型钢是钢结构主要钢材）+ 钢板（厚板 $> 4\text{mm}$ 用于结构，薄板 $\leq 4\text{mm}$ 用于屋面板/楼板/墙板）。
- 钢管混凝土用钢管：直缝/螺旋缝焊管、无缝钢管；焊接必须**对接焊缝且等强于母材**。
- 钢材力学性能：**拉伸（屈服/抗拉/伸长，最重要）、冲击、疲劳**；工艺性能：**弯曲、焊接**。
- 化学成分影响：碳（最重要，含碳 $\uparrow$ →强硬度 $\uparrow$ 、塑韧 $\downarrow$ 、 $> 0.3\%$ 可焊性显著降低）；硫→**热脆性**；磷→冷脆性、可焊性 $\downarrow$ ；锰消减硫氧热脆。

二、设计构造基本要求 (1.4.3)

- 体系：单层（框架/支撑）；多高层（框架、支撑、框架-支撑、筒体、巨型）；大跨度（桁架/拱/网架/网壳/薄壳）。
- 施工阶段对主体受力变形影响大→应做**施工阶段验算**。
- 焊缝：重要连接或有等强要求用**熔透**；较厚/无需焊透用**部分熔透**；次要构件可用**断续角焊缝**（腐蚀环境不宜）。
- 螺栓：直接承受动力荷载抗剪→**摩擦型高强度螺栓**；普通螺栓受拉→**双螺帽**

或其他防松。

- 梁柱节点：栓焊混合、螺栓、焊接、端板、顶底角钢等。
- 钢管混凝土柱：施工阶段验算用**空钢管**，轴向应力 $\leq$ **抗压强度设计值 60%**；柱内隔板浇筑孔 $\geq 200\text{mm}$ 、透气孔 $\geq 25\text{mm}$ 。
- 防火：防火涂料保护，**高强度螺栓连接处涂层厚度 $\geq$ 相邻构件**；防腐蚀方案（涂料/金属镀层/阴极保护/耐候钢）。

三、钢结构通用规范要点（5.3.3，与前述一致处只背此）

- 材料合格保证：承重构件钢材具**屈服强度、断后伸长率、抗拉强度、磷硫含量**保证；焊接结构加**碳/碳当量**；低温/动载加**冲击韧性**；Z向性能加**断面收缩率**；焊接/重要非焊接承重结构加**冷弯试验**。
- 螺栓：已施加预拉力的高强螺栓拆卸后**不应作为受力螺栓循环使用**；承压型连接**不用于**直接承受动力荷载重复作用且需疲劳计算的连接。
- 焊接禁令：**承受动荷载且需疲劳验算时，严禁使用塞焊、槽焊、电渣焊、气电立焊接头**（2023 多）。
- 设计不应任意加大焊缝尺寸，避免焊缝密集交叉；直接承受动力荷载普通螺栓受拉→**双螺母/防松**。
- 应设置可靠支撑系统；高层钢结构加强层及上下各一层抗震构造**提高一级**。

四、连接与施工（3.4.3）

- 连接方法：**焊接、普通螺栓、高强度螺栓、铆接**。
- 焊接环境（温度+湿度=100，风速和=10）：作业环境温度 $\geq -10^{\circ}\text{C}$ ；相对湿度 $\leq 90\%$ ；手工电弧焊/自保护药芯焊丝风速 $\leq 8\text{m/s}$ ；气体保护焊 $\leq 2\text{m/s}$ 。
- 控制变形焊接顺序：对称截面对称于中性轴焊；长焊缝用**分段退焊、跳焊、多人对称焊**。
- 高强螺栓摩擦面：干燥清洁、无飞边毛刺焊疤氧化皮；生锈用细钢丝刷**垂直构件受力方向**除浮锈。
- 普通螺栓永久连接：螺栓头侧垫圈 ≤ 2 个、螺母侧 ≤ 1 个。
- **口诀“多人跳羹”**（多人对称/跳焊/分段退焊控变形）。

五、质量检验 (9.2.5)

- 检查内容 4 类：材料（合格证明/中文标志/检验报告）；焊接（焊工证、烘焙记录、工艺评定、探伤记录）；紧固件（摩擦面抗滑移系数、扭矩标定、初拧复拧终拧、外露丝扣）；安装（地脚螺栓、轴线/标高/垂直度、支座偏移、垫铁）。
- 焊接主控 4 条：焊材按规定烘焙；**持证焊工在认可范围内施焊，严禁无证**；按规定工艺评定；设计一、二级焊缝**内部缺陷无损检测**。
- 高强螺栓主控 2 条：制作与安装单位分别做摩擦面抗滑移系数试验+复验；连接副在**终拧完成 1h 后、48h 内**做终拧检查。

六、质量通病防治 (9.3.2 钢结构部分)

- **地脚螺栓位移**：①先浇混凝土预留孔洞后埋螺栓、型钢两次校正；②每根柱地脚螺栓用预埋钢架固定一次浇筑；③底座板孔扩大加厚钢垫板；④偏移大经设计同意割除重焊。**口诀"探甘肃陈姐"**。
- **焊缝夹渣**：①焊件/焊材合格有证；②正确电流与焊速、清坡口铁锈杂物；③焊条正确摆动使熔渣浮出；④严重内部夹渣按返修方案补焊。

七、工程验收 (9.4.2 钢结构子分部)

- 主体结构 7 子分部之一（混凝土/砌体/**钢结构**/钢管混凝土/型钢混凝土/铝合金/木结构）。**口诀"四钢木砌铝合金"**。
- 钢结构子分部分项：钢结构焊接、紧固件连接、钢零部件加工、钢构件组装及预拼装、单层/多层及高层钢结构安装、钢管结构安装、预应力钢索和膜结构、压型金属板、防腐涂料涂装、**防火涂料涂装**。
- 分部验收组织：总监理工程师（或建设单位项目负责人）组织；**设计单位项目负责人 + 施工单位技术/质量部门负责人列席**（与地基基础、节能并列，均须设计列席）。

记忆锚：默写时自查——①钢材三大类（碳素/合金+型钢清单）；②动载抗剪用**摩擦型高强螺栓**、严禁塞焊槽焊电渣焊气电立焊；③焊接环境三限（-10℃/90%/8、2m/s）；④高强螺栓终拧检查**1h后、48h内**；⑤地脚螺栓位移 4 条**口诀"探甘肃陈姐"**；⑥验收设计列席规律。